

中图分类号: _____

学校代码: 10385

UDC 分类号: _____

密 集: _____



华侨大学

HUAQIAO UNIVERSITY

硕士学位论文 (境外生)

华侨大学硕士研究生论文 L^AT_EX 模版

L^AT_EX Thesis Template for Huaqiao University

作者姓名: 张 三

学 号: _____

指导教师: 李 四 教 授

学科专业: 土木工程

研究方向: 结构体系创新与工程应用

所在学院: 土木工程学院

论文提交日期: 二〇一八年五月二十八日

摘 要

$\text{\LaTeX}$ 是一种强大的排版系统，该系统提供了丰富的功能，包括自动编号、交叉引用、数学公式排版、参考文献管理等。它还支持多种文档类、宏包和模板，使用户能够根据自己的需求定制文档的外观和格式，广泛用于撰写学术论文、科技文档和出版物。本文主要以前期准备、图表设置、使用 Zotero 管理参考文献、 $\text{\LaTeX}$ 部分所需包介绍、附录和参考格式等环节进行介绍。首先在前期准备中介绍了 Git 的相关内容以及 VS Code 的配置。此外，还介绍了文件和标签的命名规则，为编写论文的命名提供参考，并对在 $\text{\LaTeX}$ 中的图表设置以例子详细说明如何在论文中插入和设置图表，涵盖了图片的插入、标注、引用和交叉引用等方面的技巧和方法，也对如何使用 Zotero 管理参考文献进行了介绍说明。最后，在附录部分给出了参考格式的理解说明。通过阅读本文，读者将获得关于前期准备、图表设置、参考文献管理、 $\text{\LaTeX}$ 必需包、附录和参考格式的全面指导，有助于顺利完成论文写作和格式规范要求。

关键词： $\text{\LaTeX}$ ；模板学习

目 录

第 1 章 前期准备	1
1.1 封面关键字设置	1
1.2 Git 相关	1
1.3 VS code 配置	1
1.4 文件、label 命名规则	2
第 2 章 图表设置	3
第 3 章 使用 Zotero 管理参考文献	9
第 4 章 L ^A T _E X 部分所需包介绍	11
附录 A 附录	13
附录 B 参考格式	15
参考文献	17
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果	19
人工智能工具使用声明	21

第 1 章 前期准备

1.1 封面关键字设置

1.2 Git 相关

1. 通过 fork 建仓，具体步骤可参考[这里](#)。
2. 设置.gitignore 文件 (已配置)。
3. 设置临时文件 (.aux、.bbl 等) 和编译文件 (.pdf) 位置，具体可参考[LaTeX-Workshop 帮助文档](#)(设置%TMPDIR%、%OUTDIR%)。

1.3 VS code 配置

配置 Latex

[LaTeX-Workshop 配置](#)

LaTeX workshop:

正向搜索 (forward research) 从代码处定位至 PDF 文档处: Ctrl+alt+j

反向搜索 (inverse research) 从 PDF 文档准确定位至 LaTeX 代码处: Ctrl+ 鼠标左键

正反向搜索具体教程可参考[这里](#)。

Git Graph

点击左侧源代码管理插件-点击左上角 View Git Graph(git log)-查看修改记录

Todo Tree

帮助管理项目中的 TODO 注释和其他标记, [Todo Tree 安装步骤](#)。

Zotero LaTeX

Zotero 管理参考文献

1.4 文件、label 命名规则

Latex 路径中文件只允许以英文命名

公式

```
\label{CH_name}{formula_name}
```

图

```
\label{CH_name}{fig_name}
```

表

```
\label{CH_name}{table_name}
```

第 2 章 图表设置

单张

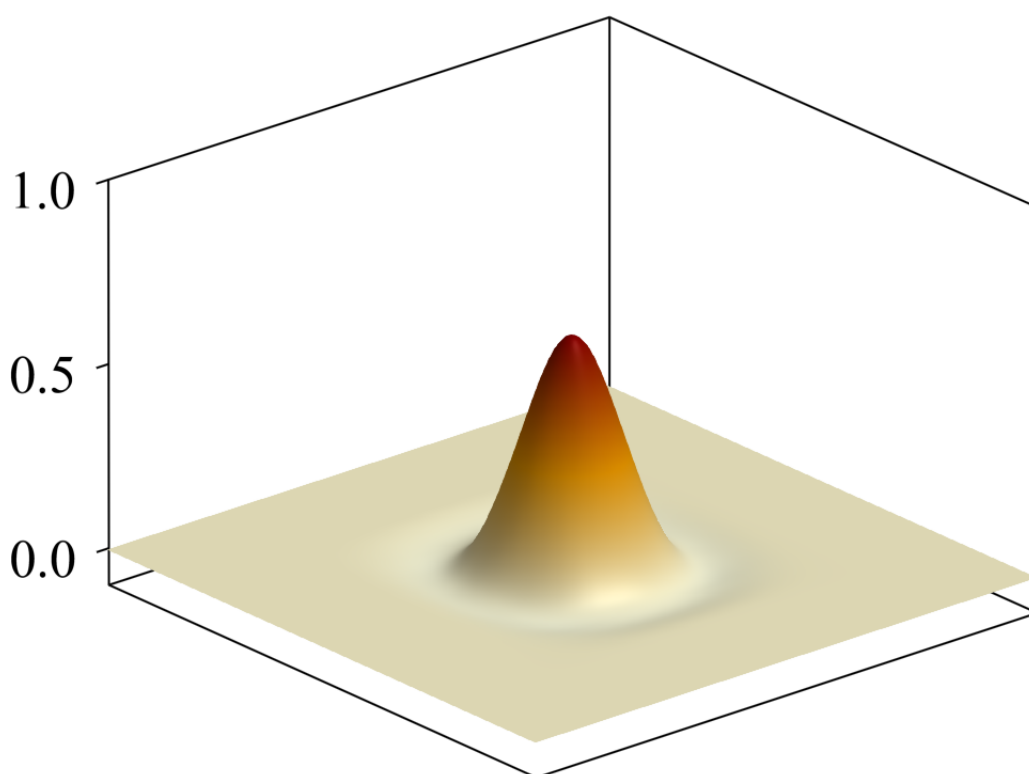


图 2.1 边界点处无网格形函数

单张图片 Latex 代码

```
\begin{figure}[H]-放置位置  
\centering-居中  
\includegraphics[scale=0.4]{figures/1.png}-大小、图片路径  
\caption{\centering{边界点处无网格形函数}}-图名
```



```
\label{CHGraphsettings_fig1_meshfree}-命名  
\end{figure}
```

并排

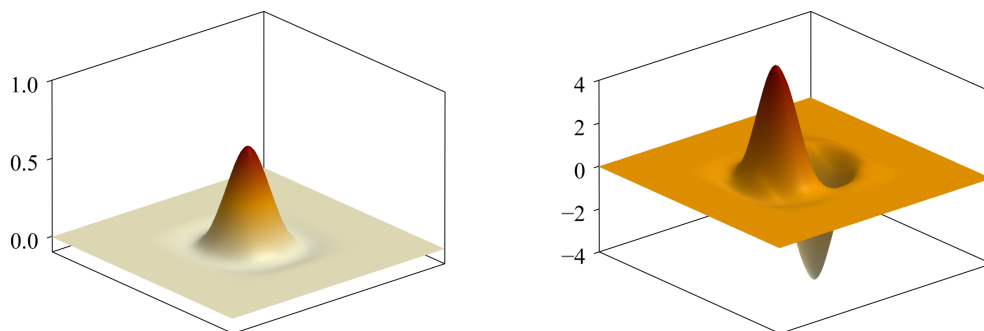


图 2.2 无网格形函数：(a)边界点；(b)中心点

并排图片 Latex 代码

```
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{subcaptiongroup}
\includegraphics[width=0.49\textwidth]{figure/1.png}
\phantomcaption\label{1}
\includegraphics[width=0.49\textwidth]{figure/2.png}
\phantomcaption\label{2}
\end{subcaptiongroup}
\caption{\centering{无网格形函数：\subref{1} 边界点；\subref{2} 中心点}}
```

表格式图片

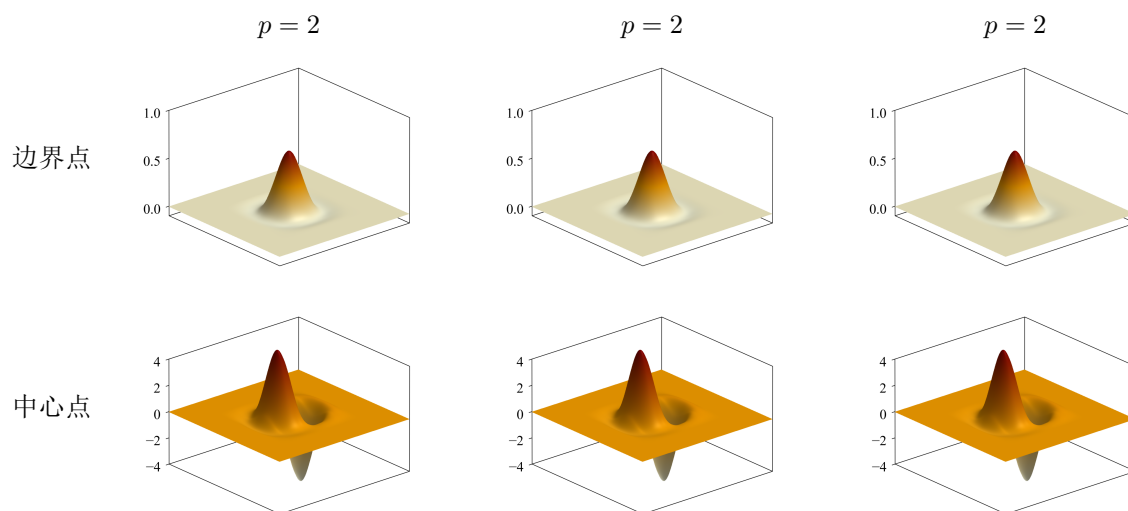


图 2.3 二维边界点与内部节点无网格形函数图

表格式图片 Latex 代码

```
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tabular}{ccc}
\quad\quad\quad p=2\quad p=2\quad p=2\\
边界点 & \begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=10cm]{boundary1.png}}\end{subcaptiongroup} & \begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=10cm]{boundary2.png}}\end{subcaptiongroup} & \begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=10cm]{boundary3.png}}\end{subcaptiongroup} \\
中心点 & \begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=10cm]{center1.png}}\end{subcaptiongroup} & \begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=10cm]{center2.png}}\end{subcaptiongroup} & \begin{subcaptiongroup}\raisebox{-0.5\height}{\includegraphics[width=10cm]{center3.png}}\end{subcaptiongroup} \\
\end{tabular}
\caption{\textbf{二维边界点与内部节点无网格形函数图}}\label{CHGraphset}
\end{figure}
```

三线表

表 2.1 三次基函数无网格法分片实验结果

	二次分片实验		三次分片实验	
	L_2 -Error	H_1 -Error	L_2 -Error	H_1 -Error
RKGSi-Penalty	1.4×10^{-7}	2.1×10^{-6}	2.0×10^{-7}	2.7×10^{-6}
RKGSi-LM	3.0×10^{-4}	9.8×10^{-3}	4.2×10^{-4}	9.8×10^{-3}
RKGSi-Nitsche	3.6×10^{-15}	1.0×10^{-13}	4.6×10^{-15}	9.5×10^{-14}
RKGSi-HR	3.1×10^{-15}	1.0×10^{-13}	3.5×10^{-15}	7.4×10^{-14}

三线表 Latex 代码

```

\begin{table}[H]
\caption{\textbf{三次基函数无网格法分片实验结果}}
\centering\label{CHGraphsettings_table_cubic}
\begin{tabular}{lcccc}
\toprule
& \multicolumn{2}{c}{二次分片实验} & \multicolumn{2}{c}{三次分片实验} \\
&  $L_2$ -Error &  $H_1$ -Error &  $L_2$ -Error &  $H_1$ -Error \\
\midrule
RKGSi-Penalty &  $1.4 \times 10^{-7}$  &  $2.1 \times 10^{-6}$  &  $2.0 \times 10^{-7}$  &  $2.7 \times 10^{-6}$  \\
RKGSi-LM &  $3.0 \times 10^{-4}$  &  $9.8 \times 10^{-3}$  &  $4.2 \times 10^{-4}$  &  $9.8 \times 10^{-3}$  \\
RKGSi-Nitsche &  $3.6 \times 10^{-15}$  &  $1.0 \times 10^{-13}$  &  $4.6 \times 10^{-15}$  &  $9.5 \times 10^{-14}$  \\
RKGSi-HR &  $3.1 \times 10^{-15}$  &  $1.0 \times 10^{-13}$  &  $3.5 \times 10^{-15}$  &  $7.4 \times 10^{-14}$  \\
\bottomrule
\end{tabular}
\end{table}

```


第 3 章 使用 Zotero 管理参考文献

1. 下载附件：Better BibTex 链接：[Better BibTex 安装步骤](#)
2. 新建分类建立文件库：references
3. 右击该文件库-选择导出分类-以 Better BibTex 形式导出条目
4. 导出条目至与 Latex 文件相同路径
5. 在主文件 (ef:main.tex) 中添加：

```
\begin{document}
.....
\ bibliography { references } -- 导出文献的文件名
.....
\end{document}
```

eg: 基于赫林格-赖斯纳原理的变分一致型伽辽金无网格法^[1-2] 相较于传统的本质边界条件施加方法能够 effectively 提高计算精度和计算效率。

Latex 代码

eg: 基于赫林格-赖斯纳原理的变分一致型伽辽金无网格法 `\cite{Wu2022,wu2023}`

第 4 章 L^AT_EX 部分所需包介绍

编写公式-`{amsmath,amsfonts,amssymb,textcomp,ulem}`

绘制表格-`{booktabs,multirow,tabularx,float}`

书写代码-`{listings}`

代码块设置

```
\lstset{breaklines,          %自动换行
        columns=flexible,    %不随便添加空格,只在已经有空格的地方添加空格
}
```

设置 PDF 文档中超链接的颜色

```
\hypersetup{colorlinks=true,linkcolor=black,citecolor=black}
```


附录 A 附录

附录章节前需添加以下下代码

```
\appendix
```


附录 B 参考格式

`\documentclass[engineeringmaster]{hquThesis}`—hquThesis 是模板文件，包含文
`\usepackage{amsmath,amsfonts,amssymb,textcomp}`—公式所需
`\usepackage{booktabs,multirow,tabularx,float}`—表格所需
`\hypersetup{colorlinks=true,linkcolor=black,citecolor=black}`—设置超链接
`\titleZh{XXX}`—中文标题
`\titleEn{XXX}`—英文标题
`\id{}`—学号
`\authorZh{XXX}`—作者姓名
`\supervisorZh{XXX}{XXX}`—指导教师+职称
`\cosupervisorZh{XXX}{XXX}`—合作教师+职称
`\practicevisorZh{XXX}{XXX}`—实践教师+职称
`\departmentZh{土木工程学院}`
`\fieldZh{结构体系创新与工程应用}`
`\majortype{工程硕士}`
`\major{土木水利}`
`\coverdate{二〇二四年三月XX日}`
—封面设置
`\begin{document}`—正文开始

`\makecover`
`\include{decision}`—答辩委员会
`\include{declaration}`—独创性说明
`\frontmatter`
`\include{abstract}`—摘要
`\tableofcontents`
`\mainmatter`

`\include{Introduction}`—正文章节
`\include{XXX}`
`\include{XXXX}`
`\backmatter`—页眉另起设置
`\bibliography{references}`—引用参考文献条目(.bib)
`\include{acknowledgments}`—致谢
`\appendix`—附录部分
`\include{appendixA}`—附录章节
`\include{appendixB}`—附录章节
`\include{cv}`—个人简历

`\end{document}`—结束正文

参考文献

- [1] 吴俊超, 吴新瑜, 赵珧冰, 王东东. 基于 Hellinger-Reissner 变分原理的一致高效无网格本质边界条件施加方法. 力学学报, 2022.
- [2] Wu Junchao, Wu Xinyu, Zhao Yaobing, Wang Dongdong. A rotation-free Hellinger-Reissner meshfree thin plate formulation naturally accommodating essential boundary conditions. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2023, 154: 122-140.

个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果

个人简历

XXX, 女, 汉族, XXXX 年 XX 月 XX 日出生, XX 省 XXX 人。

XXXX 年 XX 月毕业于 XXXX 学校 XXXX 专业, 获得工学学士学位。

XXXX 年 XX 月至今就读于华侨大学土木工程学院土木水利专业, 攻读工学硕士学位。

在学期间发表的论文

- [1] 吴俊超, 邓俊俊, 王家睿, 等. 伽辽金型无网格法的数值积分方法 [J]. 固体力学学报, 2016, 3(37): 208-233.
- [2] 吴俊超, 邓俊俊, 王家睿, 等. 伽辽金型无网格法的数值积分方法 [J]. 固体力学学报, 2016, 3(37): 208-233.

人工智能工具使用声明

郑重声明：本论文中所涉及的核心科学问题、研究内容、技术路线、创新点及结论性论述均由作者独立构思并完成撰写。在完成初稿后，作者使用 Gemini(Google)、Kimi(Moonshot AI) 生成式人工智能工具对申请书的语言表达进行润色和语法校对。人工智能工具未参与本项目研究内容的构思、研究方案制定以及可行性分析等核心学术内容设计。所有使用生成或建议的文本内容均已由人工逐句审核其准确性、完整性和学术规范，并根据实际情况进行必要修改和调整。论文作者及其导师对文中所有内容的真实性、原创性和学术诚信负责。

作者：_____

导师：_____

年 月 日